

31. hét - TANANYAG

Precíziós egyenirányítók és csúcsérték-detektorok

Mérnöki idézet

„A pontosság nem abból születik, hogy nagy jeleket mérünk, hanem abból, hogy a legkisebbeket sem veszítjük el.”

A világ nagy kérdése

Miért nem tud egy hagyományos szilícium dióda pontosan egyenirányítani egy 100 mV-os jelet? A dióda kb. 0,7 V-os nyitófeszültsége nagyobb, mint maga a mérendő jel.

A hét célja

A hagyományos és precíziós egyenirányítók összehasonlítása, a csúcsérték-detektor és a burkológörbe fogalmának megismerése, valamint ipari alkalmazásai megértése.

Biztonsági perc

A labor során ellenőrizd a diódák polaritását, a műveleti erősítő helyes bekötését és a kondenzátorok megfelelő kezelését.

Elméleti alapok

A precíziós egyenirányító műveleti erősítő segítségével kompenzálja a dióda nyitófeszültségét, ezért néhány millivoltos jelek is pontosan feldolgozhatók.

Csúcsérték-detektor

A csúcsérték-detektor dióda, kondenzátor és műveleti erősítő segítségével eltárolja a jel legnagyobb értékét. Mérőműszerekben és jelfeldolgozó rendszerekben használható.

Burkológörbe

A burkológörbe a változó amplitúdójú jel külső alakját követi. Fontos az AM demodulációban, rezgésdiagnosztikában és állapotfelügyeleti rendszerekben.

Gyakorlati alkalmazások

Digitális multiméterek, váltakozó feszültség mérése, rezgésdiagnosztika, motorfelügyelet és teljesítményelektronika.

Laborfeladat

Építs félhullámú precíziós egyenirányítót és csúcsérték-detektort. Oszilloszkóppal hasonlítsd össze a hagyományos és precíziós kapcsolás kimeneti jelét.

Számítási példa

Egy szinuszos jel csúcsértéke 2 V. Effektív értéke: $U_{eff} = U_{cs} / \sqrt{2} \approx 1,414$ V. Vizsgáld meg, hogyan befolyásolja a hagyományos diódás egyenirányítást a kb. 0,7 V-os nyitófeszültség.

Magyar büszkeségeink - Simonyi Károly

Simonyi Károly villamosmérnök és fizikus munkássága nagyban hozzájárult a villamosmérnök-képzés fejlődéséhez. Könyvei ma is alapművek.

Műhelytitok

Kis amplitúdójú váltakozó jelek mérésénél a legnagyobb hibát gyakran nem a műszer, hanem a dióda nyitófeszültsége okozza.

IAP Mesterfeladat

Tervezz olyan precíziós egyenirányítót, amely 50 mV-5 V közötti váltakozó jelek mérésére alkalmas. Indokold az alkalmazott alkatrészek kiválasztását.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: precíziós egyenirányító, csúcsérték-detektor, burkológörbe. Értennem kell: a dióda nyitófeszültségének hatását és a műveleti erősítő szerepét. Alkalmazni tudom: kis amplitúdójú jelek pontos mérése.

IAP Mérnöki kihívás

Egy rezgésérzékelő 80 mV amplitúdójú jelet szolgáltat. Tervezz mérőláncot, amely ezt megbízhatóan feldolgozza, és indokold az egyes blokkok szerepét.

Előzetes - 32. hét

Analóg-digitális (ADC) és digitál-analóg (DAC) átalakítás, mintavételezés, kvantálás és PLC analóg bemenetek.